第 6 节　离散型随机变量及其分布列、数字特征

课标要求

1. 通过具体实例，了解离散型随机变量的概念.
2. 理解离散型随机变量分布列及其数字特征（均值、方差）.
3. 能计算离散型随机变量的均值、方差，并能解决一些简单的实际问题.

考点一　离散型随机变量的分布列

1. 离散型随机变量

对于随机试验样本空间 Ω 中的每个样本点 ω，都有唯一的实数 X（ω）与之对应，我们称 X 为随机变量. 可能取值为有限个或可以_____的随机变量称为离散型随机变量.

2. 离散型随机变量的分布列

（1）定义：

一般地，设离散型随机变量 X 的可能取值为 x_1，x_2，…，x_n，称 X 取每一个值 x_i 的概率 $P(X=x_i)=p_i$（$i=1$，2，…，n）为 X 的概率分布列，简称分布列.

离散型随机变量的分布列也可以用如下表格表示：

X	x_1	x_2	…	x_n
P	p_1	p_2	…	p_n

（2）性质：

①$p_i \geqslant$_____，$i=1$，2，…，n；

②$p_1+p_2+\cdots+p_n=$_____.

例 1　（1）设随机变量 X 的分布列为

X	1	2	3	4
P	$4k$	0. 6	$3k$	k

则 $P(|X-2|\leqslant 1)=$（　　）

A. 0. 95　　B. 0. 85

C. 0. 75　　D. 0. 65

（2）设随机变量 ξ 的分布列为 $P(\xi=\frac{k}{5})=\frac{k}{a}$（$k=1$，2，3，4，5），则实数 a 的值为_____.

听课记录

规律方法

离散型随机变量分布列性质的应用

（1）利用“概率之和为 1”可以求相关参数的值；

（2）利用“在某个范围内的概率等于它取这个范围内各个值的概率之和”求某些特定事件的概率；

（3）可以根据性质判断所得分布列结果是否正确.

练 1 若离散型随机变量 X 的分布列如下：

X	−2	−1	0	1	2	3
P	0. 1	0. 2	0. 2	0. 3	0. 1	0. 1

则当 $P(X<x)=0.8$ 时，实数 x 的取值范围是（　　）

A.（$-\infty$，1］　　B.［1，2］

C.（1，2］　　D.［1，2）

考点二　离散型随机变量的均值与方差

设离散型随机变量 X 的分布列为

X	x_1	x_2	…	x_n
P	p_1	p_2	…	p_n

（1）均值（数学期望）：称 $E(X)=$_____

$=\sum\limits_{i=1}^{n}x_ip_i$ 为随机变量 X 的均值或数学期望. 它反映了随机变量取值的_____；

（2）方差：称 $D(X)=(x_1-E(X))^2p_1+(x_2-E(X))^2p_2+\cdots+(x_n-E(X))^2p_n=\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-E(X))^2p_i$

为随机变量 X 的方差，并称 $\sqrt{D(X)}$ 为随机变量 X 的_____，

记为 $\sigma(X)$，它们都可以度量随机变量取值与其均值的_____.

结论：（1）若 $Y=aX+b$，其中 a，b 是常数，X 是随机变量，则

①$E(k)=k$，$D(k)=0$，其中 k 为常数；②$E(aX+b)=aE(X)+b$，$D(aX+b)=a^2D(X)$；③$E(X_1+X_2)=E(X_1)+E(X_2)$；④$D(X)=\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2p_i-(E(X))^2=E(X^2)-(E(X))^2$；⑤若 X_1，X_2 相互独立，则 $E(X_1\cdot X_2)=E(X_1)\cdot E(X_2)$.

（2）若随机变量 X 服从两点分布，则 $E(X)=p$，$D(X)=p(1-p)$.

角度 1　均值与方差的性质

例 2　随机变量 Y 的分布列如下表，且 $E(Y)=3$，则 $D(3Y-5)=$（　　）

Y	0	2	a
P	$\frac{1}{6}$	m	$\frac{1}{3}$

A. 10　　B. 15

C. 40　　D. 45

听课记录

规律方法

计算均值与方差的基本方法

（1）已知随机变量的分布列求它的均值、方差和标准差，可直接用定义公式求；

（2）已知随机变量 X 的均值、方差，求 X 的线性函数 $Y=aX+b$ 的均值、方差和标准差，可直接用均值及方差的性质求.

角度 2　离散型随机变量的均值与方差

例 3　（2026·河北保定模拟）某书店年终为回馈广大书友拟举办“赢书卡”答题活动. 该活动设立两个关卡，分别为 A 号关卡和 B 号关卡. 若小明在 A 号关卡通关率为 $\frac{1}{3}$，通关奖励是 500 元购书卡；在 B 号关卡通关率为 $\frac{1}{2}$，通关奖励是 600 元购书卡；未通关则无奖励.

（1）若书店只允许随机选择一个关卡闯关，求小明通关的概率；

（2）若书店规定在第一关通关后必须连续闯关，通关即可获得对应通关奖励，第一关通关失败后终止游戏，两关奖励互不影响. 小明通过掷骰子选择闯关的序号，若他掷出的点数小于 3，则先选择 A 号关卡，否则选择 B 号关卡，记小明赢得购书卡金额为 X 元，则 X 的分布列和数学期望.

规律方法

求离散型随机变量 X 的均值与方差的步骤

（1）理解 X 的意义，写出 X 的所有可能取值；

（2）求 X 取每个值的概率；

（3）写出 X 的分布列；

（4）由均值、方差的定义求 $E(X)$，$D(X)$.

练 2 （1）〔一题多解〕设随机变量 X 的分布列如下（其中 $0<p<1$），$D(X)$ 表示 X 的方差，则当 p 从 0 增大到 1 时（　　）

X	0	1	2
P	$\frac{1-p}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{p}{2}$

A. $D(X)$ 增大　　B. $D(X)$ 减小

C. $D(X)$ 先减后增　　D. $D(X)$ 先增后减

（2）已知某校有甲、乙两支志愿服务队，甲队由 3 名男生和 3 名女生组成，乙队由 4 名男生和 1 名女生组成.

①先从两队中选取一队，选取甲队的概率为$\frac{2}{3}$，选取乙队的概率为$\frac{1}{3}$，再从该队中随机选取一名志愿者，求该志愿者是男生的概率；

②在某次活动中，从甲队中随机选取 2 名志愿者支援乙队，记 X 为乙队中男生与女生人数之差，求 X 的分布列与期望.

提能点　**均值与方差在决策中的应用**

例 4 （2026·江西南昌模拟）甲公司现有资金 200 万元，考虑一项投资计划，假定影响投资收益的唯一因素是投资期间的经济形势，若投资期间经济形势好，投资有 25%的收益率，若投资期间经济形势不好，投资有 10%的损益率；如果不执行该投资计划，损失为 1 万元. 现有两个方案，方案一：执行投资计划；方案二：聘请投资咨询公司乙分析投资期间的经济形势，聘请费用为 5 000 元，若投资咨询公司乙预测投资期间经济形势好，则执行投资计划；若投资咨询公司乙预测投资期间经济形势不好，则不执行该计划. 根据以往的资料表明，投资咨询公司乙预测不一定正确，投资期间经济形势好，咨询公司乙预测经济形势好的概率是 0.8；投资期间经济形势不好，咨询公司乙预测经济形势不好的概率是 0.7. 假设根据权威资料可以确定，投资期间经济形势好的概率是 40%，经济形势不好的概率是 60%.

（1）求投资咨询公司乙预测投资期间经济形势好的概率；

（2）根据获得利润的期望值的大小，甲公司应该执行哪个方案？说明理由.

规律方法

用均值、方差进行决策的方法

（1）当均值不同时，直接在均值意义下根据两个随机变量取值的平均水平，对问题作出判断；

（2）若两随机变量均值相同或相差不大，则可通过分析两变量的方差来研究随机变量的离散程度或者稳定程度，做出符合实际问题要求的决策判断.

练 3 为回馈顾客，某商场拟通过摸球兑奖的方式对 1 000 位顾客进行奖励，规定：每位顾客从一个装有 4 个标有面值的球的袋中一次性随机摸出 2 个球，球上所标的面值之和为该顾客所获的奖励额.

（1）若袋中所装的 4 个球中有 1 个所标的面值为 50 元，其余 3 个均为 10 元，求：

①顾客所获的奖励额为 60 元的概率；

②顾客所获的奖励额的分布列及数学期望.

（2）商场对奖励总额的预算是 60 000 元，并规定袋中的 4 个球只能由标有面值 10 元和 50 元的两种球组成，或由标有面值 20 元和 40 元的两种球组成. 为了使顾客得到的奖励总额尽可能符合商场的预算且每位顾客所获的奖励额相对均衡，请对袋中的 4 个球的面值给出一种合适的设计， 并说明理由.

提示：完成课后作业　第十章　第 6